CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Modelado y Gestión de Bases de Datos

Evaluación: Parcial – Parte 2

Nombre: Vanessa Vargas Gamboa

Docente: Jesus Ariel Gonzalez Bonilla

Fecha: 5/03/2026

Análisis del Dominio: Plataforma Académica

Como actores principales tenemos (Nuestros clientes) En este sistema, básicamente tenemos dos roles de personas que interactúan con la plataforma, aunque una misma persona podría tener ambos roles (como el profesor que también quiere aprender otro curso).

1. **Instructores:** Son los profesores. Son los que saben y enseñan. Su función principal es dar las clases.
2. **Estudiantes:** Son los alumnos. Son los que vienen a aprender. Su función principal es inscribirse en cursos y asistir a clase o conectarse virtualmente

Los Objetos del Negocio (Las Piezas de Lego)

Estos son los conceptos clave sobre los que vamos a construir todo.

1. **Curso:** Es la unidad de conocimiento. Por ejemplo, "Introducción a la Programación con Python" o "Marketing Digital para Redes Sociales". Es la descripción de *lo que se va a enseñar*.
    a. **Detalle:** Cada curso pertenece a un **área de conocimiento** (como "Programación", "Marketing", "Diseño Gráfico"). Esto es como la facultad o el departamento al que pertenece la materia.
    b. **Detalle clave (Prerrequisitos):** Un curso puede necesitar que hayas visto otro antes. Por ejemplo, para "Python Avanzado" necesitas haber visto "Python Básico". Es importante modelar esta relación de "curso A es requisito para curso B". Un curso puede tener muchos prerrequisitos y a su vez ser prerrequisito de muchos otros.
2. **Cohorte:** Es la *edición* o *grupo* específico de un curso que se abre en una fecha determinada. Es el curso "en acción". Por ejemplo, el curso "Python Básico" se abre en marzo de 2024 (Cohorte A), y luego se vuelve a abrir en agosto de 2024 (Cohorte B).
    a. **Detalle:** Cada cohorte tiene un **código único** para identificarla fácilmente, un **cupo máximo** de estudiantes y una **modalidad** (virtual o presencial).
3. **Periodo Académico:** Es el marco de tiempo en el que se ofertan las cohortes. Puede ser un semestre, un cuatrimestre, o incluso un mes específico esto sirve para organizar las inscripciones y saber en qué momento del año se dictó cada corte.

Las Relaciones (Cómo se conectan las piezas)

Aquí vemos cómo interactúan los actores con los objetos.

1. **Curso - Cohorte:** Es una relación de "1 a muchos". Un solo curso puede tener muchísimas cohortes a lo largo del tiempo (el curso de Python Básico se dicta una y otra vez en diferentes cohortes). Pero una cohorte específica es de un único curso No tiene sentido una cohorte que mezcle dos cursos distintos.
2. **Instructor - Cohorte:** Un instructor puede **dictar** varias cohortes a lo largo de su tiempo en la empresa. A la vez una cohorte puede tener uno o varios instructores? (El enunciado dice "Los instructores pueden dictar múltiples cohortes", lo que sugiere que una cohorte es dictada por un instructor, pero sería bueno aclararlo.
3. **Estudiante - Cohorte (Inscripción):** Un estudiante puede **inscribirse** en varias cohortes en un mismo periodo (quizás quiere llevar dos cursos a la vez). Sin embargo, hay una regla muy importante: **un estudiante no puede inscribirse dos veces en la misma cohorte**. Es decir, no puede haber duplicados. Esto es lógico, porque no tendría sentido que una misma persona ocupe dos cupos en la misma clase.
4. **La "Doble Vida" (Instructor como Estudiante):** El enunciado dice que algunos instructores también pueden estar matriculados como estudiantes en *otras* cohortes. Es decir, el profe de Python puede ser alumno en el curso de Marketing Digital. Esto significa que una misma persona (física) puede tener ambos roles. En la base de datos, esto se soluciona separando a la "Persona" de su "Rol". Una persona puede ser instructor en unas cohortes y estudiante en otras.
5. **Certificaciones**
    a. **Detalle:** Una certificación oficial se otorga al finalizar ciertos cursos.
    b. **Relación clave:** Una certificación puede estar asociada a **uno o varios cursos**. Por ejemplo, una "Certificación en Desarrollo Web Full Stack" podría requerir que apruebes los cursos de "HTML/CSS", "JavaScript" y "React". Es una relación de "muchos a muchos": un curso puede llevar a varias certificaciones (si es parte de varios programas), y una certificación se compone de varios cursos.

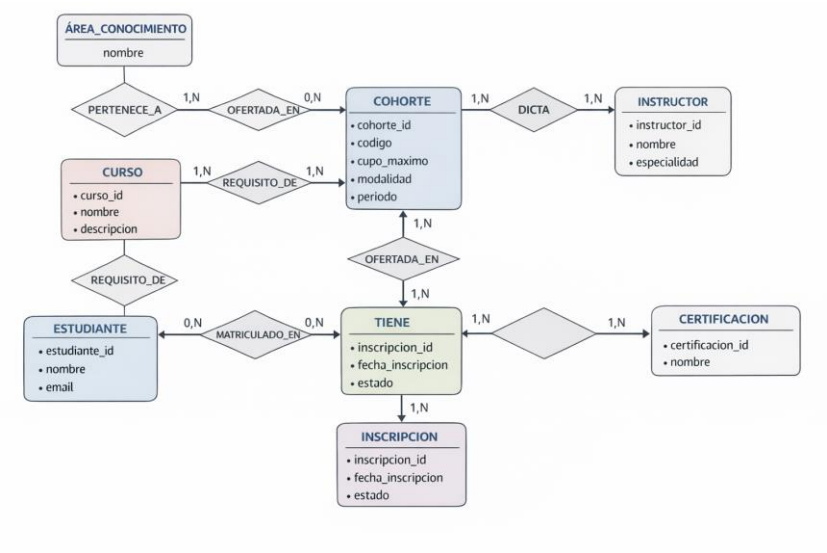
Resumen y Próximos Pasos (Lo que nos llevamos)

Hemos identificado las piezas fundamentales:

- **Personas:** Que pueden ser Instructores, Estudiantes, o ambos.
- **Oferta Académica:** Cursos (con área y prerrequisitos) que se ofertan en Cohortes (asociadas a un Periodo y con una Modalidad).
- **Inscripciones:** La relación que une a Estudiantes con Cohortes, con reglas claras (sin duplicados en la misma cohorte).
- **Dictado:** La relación que une a Instructores con Cohortes.

- **Logros:** Certificaciones que agrupan uno o varios cursos.

Diagrama ER completo y legible



Justificación técnica de decisiones estructurales clave

1. Separación de Persona, Estudiante e Instructor

Decisión: Crear una entidad `PERSONA` que contenga los datos básicos (nombre, documento, email, etc.), y luego entidades `ESTUDIANTE` e `INSTRUCTOR` como roles o tablas relacionadas.

Justificación técnica: En el enunciado nos dicen clarito que "algunos instructores también pueden estar matriculados como estudiantes en otros cohortes". Esto es lo que en bases de datos llamamos una **relación recursiva o múltiple** con una misma persona. Si metemos todo en una sola tabla llamada "Usuarios" con un campo "tipo", estaríamos limitando la realidad, porque una persona PUEDE SER ambos al mismo tiempo.

La solución más elegante es tener una tabla `PERSONA` con los datos fijos, y luego tablas `INSTRUCTOR` y `ESTUDIANTE` que referencien a `PERSONA` con una relación 1 a 1. Así, una persona puede aparecer en ambas tablas si es necesario, y mantenemos la integridad de los datos sin repetir información personal.

2. Modelado de Prerrequisitos como Relación Reflexiva

Decisión: Crear una tabla aparte `PRERREQUISITO` con dos campos: `curso_id` y `prerrequisito_id`.

Justificación técnica: Podríamos pensar en meter un campo en la tabla CURSO que diga "prerrequisito", pero eso solo permitiría UN prerrequisito por curso. El enunciado dice "puede requerir cursos prerrequisito" (en plural), lo que implica que un curso puede tener varios. Además, un curso puede ser prerrequisito de muchos otros.

Esto es un clásico ejemplo de **relación muchos-a-muchos de una entidad consigo misma** La única forma correcta de modelarlo en una base de datos relacional es con una tabla intermedia. Esta tabla nos permite consultas como ¿qué cursos necesito para llegar a este?" o "¿qué cursos puedo tomar después de este?

3. Entidad CERTIFICACION y su relación con CURSOS

Decisión: Crear una tabla `CERTIFICACION` y una tabla intermedia `CERTIFICACION_CURSO`.

Justificación técnica: El texto dice: "Las certificaciones pueden estar asociadas a uno o varios cursos específicos". Esto es claramente una relación **muchos-a-muchos**: una certificación puede tener varios cursos, y un curso puede pertenecer a varias certificaciones (piensen en un curso de "Python" que puede estar en la certificación "Data Science" y también en "Backend Developer").

Si metemos un campo "certificacion_id" en la tabla CURSO, estaríamos limitando cada curso a UNA sola certificación, y eso no es lo que dice el negocio. La tabla intermedia nos da la flexibilidad total y además nos permite en el futuro agregar información extra sobre esa relación, como por ejemplo si el curso es obligatorio u optativo para esa certificación.

4. Manejo de Modalidad en COHORTE (no en CURSO)

Decisión: El campo `modalidad` (virtual/presencial) va en la tabla `COHORTE`, no en `CURSO`.

Justificación técnica: El enunciado dice que "la empresa ofrece cursos presenciales y virtuales", lo cual podría confundir. Pero si leemos bien, después aclara que "cada cohorte tiene [...] modalidad (virtual/presencial)".

Esto significa que un MISMO curso puede ofrecerse en modalidades diferentes en distintas cohortes. Por ejemplo, "Python Básico" puede tener una cohorte virtual en marzo y una presencial en agosto. Si ponemos la modalidad en el curso, estaríamos asumiendo que un curso es solo virtual o solo presencial para siempre, y eso es incorrecto según el negocio. La modalidad es una característica de la cohorte, del "evento" específico, no del curso en sí.

5. Control de Inscripción: Clave Compuesta

Decisión: La tabla `INSCRIPCION` tendrá una clave primaria compuesta por (`estudiante_id`, `cohorte_id`).

Justificación técnica: El enunciado es súper claro: "no pueden inscribirse dos veces en la misma cohorte". Esto es una **restricción de unicidad** a nivel de base de datos. La forma más directa de garantizarlo es que la combinación estudiante+cohorte sea la clave primaria de la tabla de inscripciones.

Así, la base de datos misma nos va a impedir, a nivel de motor, que existan dos registros con el mismo estudiante y la misma cohorte.

Modelo Relacional final presentado en formato tabular

Tabla: PERSONA

id_persona	nombre	documento_identidad	email	telefono	direccion
1	María Elena Sánchez Torres	45236789	maria.sanchez@email.com	3001234567	Calle 45 #23-12, Bogotá
2	Juan Carlos Rodríguez Pérez	79845231	juan.rodriguez@email.com	3107654321	Av. Siempre Viva 123, Medellín
3	Ana Sofía Martínez López	23568974	ana.martinez@email.com	3209876543	Carrera 8 #56-34, Cali
4	Carlos Alberto Gómez Ruiz	56789123	carlos.gomez@email.com	3014567890	Calle 12 #5-67, Barranquilla
5	Laura Valentina Díaz Castro	34567129	laura.diaz@email.com	3151234567	Av. El Dorado 98-45, Bogotá
6	Andrés Felipe Ramírez Gil	89123456	andres.ramirez@email.com	3045678901	Carrera 30 #15-23, Bucaramanga
7	Daniela Patricia Herrera Varg	67891234	daniela.herrera@email.com	3112345678	Calle 70 #20-15, Cartagena
8	Javier Ernesto Castro Rojas	12346789	javier.castro@email.com	3198765432	Av. 6 #35-78, Cúcuta
9	Camila Andrea Torres Muñoz	90456231	camila.torres@email.com	3178901234	Carrera 15 #82-31, Manizales
10	Diego Alejandro Jiménez Veg	45671892	diego.jimenez@email.com	3056789012	Calle 23 #8-90, Pereira

Tabla: ESTUDIANTE

id_estudiante	id_persona	fecha_registro	carrera
1	1	15/01/2023	Ingeniería de Sistemas
2	2	20/02/2023	Administración de Empresas
3	3	10/03/2023	Marketing Digital
4	4	25/01/2023	Diseño Gráfico
5	5	05/04/2023	Desarrollo de Software
6	6	28/02/2023	Ciencia de Datos
7	7	17/03/2023	Comunicación Social
8	8	08/01/2023	Ingeniería Industrial
9	9	12/04/2023	Psicología
10	10	14/02/2023	Contaduría Pública

Tabla: INSTRUCTOR

id_instructor	id_persona	fecha_contratacion	especialidad
1	3	01/06/2020	Programación Web
2	5	15/03/2019	Bases de Datos
3	7	10/01/2021	Marketing Digital
4	2	20/11/2018	Inteligencia de Negocios
5	8	28/02/2022	Desarrollo Móvil
6	4	14/09/2020	UX/UI Design
7	6	22/07/2019	Machine Learning
8	1	05/08/2021	Redes y Comunicaciones
9	9	01/12/2020	Gestión de Proyectos
10	10	16/05/2022	Auditoría TI

Tabla: CURSO

id_curso	codigo_curso	nombre_curso	descripcion	duracion_horas	id_area
1	PROG-101	Python Básico	Introducción a la programación con Python	40	1
2	PROG-201	Python Avanzado	Programación orientada a objetos y APIs	50	1
3	BD-101	SQL Fundamentals	Consultas y modelado de bases de datos	35	2
4	BD-201	Administración MySQL	Configuración y optimización de BD	45	2
5	MK-101	Fundamentos de Marketing	Estrategias de marketing tradicional	30	3
6	MK-201	SEO y SEM	Posicionamiento en buscadores	40	3
7	DSG-101	Photoshop Básico	Edición de imágenes digitales	35	4
8	DSG-201	UX Research	Investigación de experiencia de usuario	40	4
9	DS-101	Introducción a Data Science	Análisis exploratorio de datos	45	5
10	DS-201	Machine Learning	Algoritmos supervisados y no supervisados	55	5

Tabla: COHORTE

id_cohorte	codigo_cohorte	id_curso	id_periodo	id_instructor	upo_maxim	modalidad	fecha_inicio_clases	fecha_fin_clases	horario
1	PYT-101-2024-1	1	1	1	25	Virtual	20/01/2024	30/04/2024	Lun y Mie 18:00-20:00
2	PYT-201-2024-2	2	2	1	20	Virtual	15/06/2024	30/09/2024	Mar y Jue 19:00-21:00
3	SQL-101-2024-1	3	1	2	30	Presencial	22/01/2024	15/05/2024	Mie y Vie 16:00-18:00
4	MK-101-2024-2	5	2	3	35	Virtual	12/06/2024	28/09/2024	Lun y Jue 18:30-20:30
5	UX-201-2024-3	8	3	6	15	Presencial	08/10/2024	18/12/2024	Mar y Jue 14:00-16:00
6	ML-201-2025-1	10	4	7	12	Virtual	20/01/2025	10/05/2025	Sab 08:00-12:00
7	BD-201-2024-2	4	2	2	20	Virtual	18/06/2024	10/10/2024	Mie 18:00-22:00
8	DS-101-2024-1	9	1	7	25	Presencial	25/01/2024	20/05/2024	Vie 14:00-18:00
9	DSG-101-2024-3	7	3	6	18	Presencial	10/10/2024	15/12/2024	Mar y Jue 09:00-11:00
10	MK-201-2025-1	6	4	3	30	Virtual	18/01/2025	26/04/2025	Lun y Mie 19:00-21:00

Tabla: CERTIFICACION

id_certificacion	codigo_certificacion	nombre_certificacion	descripcion	fecha_creacion
1	CERT-PYTHON	Certificación en Python	Dominio del lenguaje Python para desarrollo	01/01/2023
2	CERT-BD	ertificación en Bases de Date	Especialista en administración de BD	15/02/2023
3	CERT-MK-DIG	rtificación en Marketing Digi	Estrategias digitales integrales	10/03/2023
4	CERT-FULLSTACK	Certificación Full Stack	Desarrollo web frontend y backend	20/05/2023
5	CERT-DATA	Certificación en Data Science	Análisis de datos y machine learning	01/06/2023